Otimização Combinatória

Trabalho – Tema 4: Radioterapia

Modelagem, solução e análise de sensibilidade

Tarefa 1 – O Modelo

Item (a)

Por que a dose numa região é uma soma de termos do tipo coeficiente × intensidade? Que hipótese física está por trás?

Resposta

A dose total de radiação recebida por uma região é calculada pela soma das contribuições de cada feixe.

Cada contribuição é obtida multiplicando a intensidade do feixe pelo coeficiente que representa a dose depositada naquela região por unidade de intensidade.

A hipótese física utilizada é a **linearidade e a superposição das doses**, ou seja, considera-se que a dose depositada por cada feixe é proporcional à sua intensidade e que as contribuições dos diferentes feixes podem ser somadas.

Explicação

O tratamento utiliza quatro feixes de radiação:

- **A:** Feixe anterior;
- **B:** Feixe posterior;
- **C:** Feixe lateral esquerdo;
- **D:** Feixe lateral direito.

Cada feixe deposita uma quantidade diferente de radiação em cada região do corpo.

Na borda do tumor, os coeficientes são:

Feixe	Dose por unidade de intensidade
A	0,6 Gy
B	0,5 Gy
C	0,9 Gy
D	0,4 Gy

Assim, a dose na borda do tumor é representada por:

$$D_{\text{borda}} = 0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}9x_C + 0{,}4x_D$$

Por exemplo, considerando que todos os feixes possuam intensidade igual a 10:

$$D_{\text{borda}} = 0{,}6(10) + 0{,}5(10) + 0{,}9(10) + 0{,}4(10)$$

$$D_{\text{borda}} = 6 + 5 + 9 + 4$$

$$\boxed{D_{\text{borda}} = 24 \text{ Gy}}$$

Portanto, os quatro feixes juntos depositariam 24 Gy na borda do tumor.

O modelo é linear porque, ao dobrar a intensidade de um feixe, sua contribuição para a dose também dobra. Além disso, a contribuição de cada feixe é considerada independente das demais.

Item (b)

Escreva o Problema de Programação Linear (PPL) com as intensidades x_A, x_B, x_C e x_D, minimizando a dose média no tecido sadio, respeitando as exigências da tabela.

Passo 1 – Variáveis de decisão

As variáveis de decisão representam as intensidades dos quatro feixes de radiação:

$$\begin{aligned} x_A &= \text{Intensidade do feixe anterior} \\ x_B &= \text{Intensidade do feixe posterior} \\ x_C &= \text{Intensidade do feixe lateral esquerdo} \\ x_D &= \text{Intensidade do feixe lateral direito} \end{aligned}$$

Todas as variáveis devem ser não negativas, pois não existem intensidades negativas de radiação.

Passo 2 – Função objetivo

O objetivo do problema é minimizar a dose média de radiação depositada no tecido sadio.

Os coeficientes fornecidos são:

Feixe	Dose média por unidade
A	0,04 Gy
B	0,05 Gy
C	0,08 Gy
D	0,06 Gy

A função objetivo é:

$$\boxed{\min Z = 0{,}04x_A + 0{,}05x_B + 0{,}08x_C + 0{,}06x_D}$$

Em que Z representa a dose média no tecido sadio, medida em Gy.

Busca-se encontrar as intensidades que produzam a menor dose possível no tecido sadio, sem comprometer o tratamento do tumor.

Passo 3 – Restrições

Restrição 1 – Borda do tumor A borda do tumor deve receber pelo menos 60 Gy e no máximo 66 Gy.

$$0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}9x_C + 0{,}4x_D \geq 60$$

$$0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}9x_C + 0{,}4x_D \leq 66$$

Restrição 2 – Centro do tumor O centro do tumor também deve receber uma dose entre 60 Gy e 66 Gy.

$$0{,}6x_A + 0{,}6x_B + 0{,}5x_C + 0{,}4x_D \geq 60$$

$$0{,}6x_A + 0{,}6x_B + 0{,}5x_C + 0{,}4x_D \leq 66$$

Restrição 3 – Medula espinhal A medula espinhal pode receber no máximo 45 Gy.

$$0{,}2x_A + 0{,}6x_B + 0{,}2x_C + 0{,}2x_D \leq 45$$

Restrição 4 – Pulmão A dose média no pulmão não pode ultrapassar 20 Gy.

$$0{,}3x_A + 0{,}1x_B + 0{,}8x_C + 0{,}1x_D \leq 20$$

Restrição 5 – Não negatividade As intensidades dos feixes não podem ser negativas.

$$x_A, x_B, x_C, x_D \geq 0$$

Modelo matemático completo

O Problema de Programação Linear é definido por:

$$\boxed{\min \quad Z = 0{,}04x_A + 0{,}05x_B + 0{,}08x_C + 0{,}06x_D}$$

Sujeito a:

$$\begin{aligned}
0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}9x_C + 0{,}4x_D &\geq 60 \\
0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}9x_C + 0{,}4x_D &\leq 66 \\
0{,}6x_A + 0{,}6x_B + 0{,}5x_C + 0{,}4x_D &\geq 60 \\
0{,}6x_A + 0{,}6x_B + 0{,}5x_C + 0{,}4x_D &\leq 66 \\
0{,}2x_A + 0{,}6x_B + 0{,}2x_C + 0{,}2x_D &\leq 45 \\
0{,}3x_A + 0{,}1x_B + 0{,}8x_C + 0{,}1x_D &\leq 20
\end{aligned}$$

$$\boxed{x_A, x_B, x_C, x_D \geq 0}$$

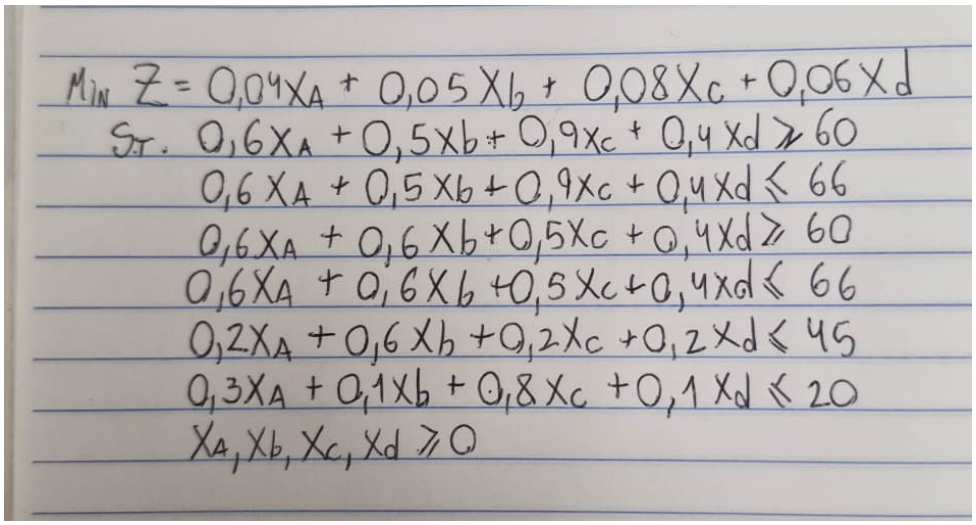


Figura 1: Modelo PPL feito à mão

Tarefa 2 – O plano

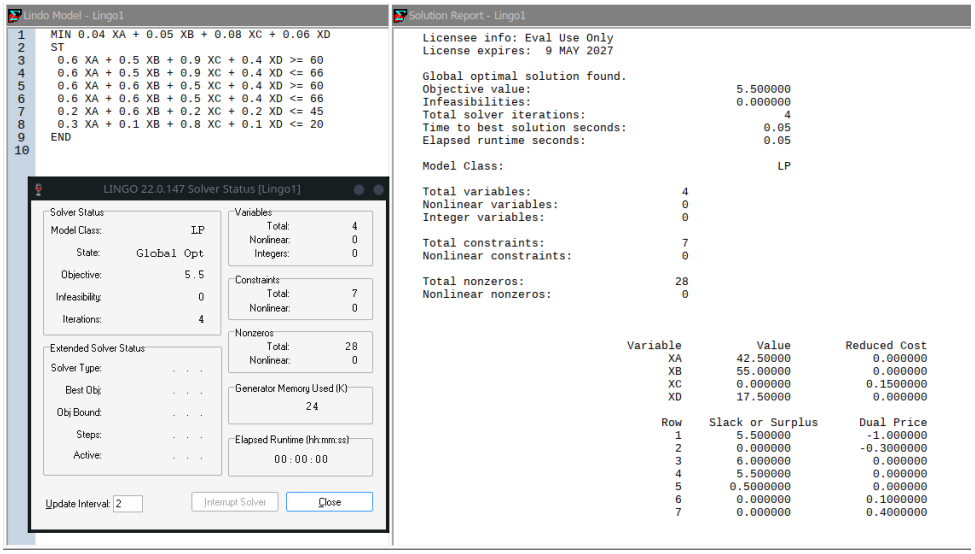


Figura 2: Execução do modelo PPL no LINDO

Item (a)

Qual a intensidade de cada feixe? Que feixe não é usado?

As intensidades ótimas, apresentadas na coluna `Value` do relatório, são $x_A = 42{,}5$, $x_B = 55$, $x_C = 0$ e $x_D = 17{,}5$ unidades de intensidade. Assim, o feixe anterior (A) tem intensidade 42,5, o posterior (B) tem intensidade 55 e o lateral direito (D) tem intensidade 17,5.

O feixe lateral esquerdo (C) não é usado, pois sua intensidade ótima é zero.

Item (b)

Calcule a dose em cada região. Quais exigências estão no limite? Confira com a coluna `SLACK OR SURPLUS`.

Substituindo as intensidades do item (a) nas expressões de dose, obtêm-se

$$
\begin{aligned}
D_{\text{borda}} &= 0{,}6(42{,}5) + 0{,}5(55) + 0{,}9(0) + 0{,}4(17{,}5) = 60 \text{ Gy},\\
D_{\text{centro}} &= 0{,}6(42{,}5) + 0{,}6(55) + 0{,}5(0) + 0{,}4(17{,}5) = 65{,}5 \text{ Gy},\\
D_{\text{medula}} &= 0{,}2(42{,}5) + 0{,}6(55) + 0{,}2(0) + 0{,}2(17{,}5) = 45 \text{ Gy},\\
D_{\text{pulmão}} &= 0{,}3(42{,}5) + 0{,}1(55) + 0{,}8(0) + 0{,}1(17{,}5) = 20 \text{ Gy},\\
D_{\text{sadio}} &= 0{,}04(42{,}5) + 0{,}05(55) + 0{,}08(0) + 0{,}06(17{,}5) = 5{,}5 \text{ Gy}.
\end{aligned}
$$

Conforme a tabela da seção “O problema” do enunciado do trabalho, as doses no pulmão e no tecido sadio representam doses médias. O valor de 5,5 Gy corresponde ao mínimo da função objetivo.

Linha	Exigência	Dose (Gy)	Folga (Gy)
2	Borda ≥ 60 Gy	60	0
3	Borda ≤ 66 Gy	60	6
4	Centro ≥ 60 Gy	65,5	5,5
5	Centro ≤ 66 Gy	65,5	0,5
6	Medula ≤ 45 Gy	45	0
7	Pulmão ≤ 20 Gy	20	0

Os valores da última coluna conferem com `SLACK OR SURPLUS` do relatório. Nas restrições de dose mínima, o excedente é a dose recebida menos o mínimo exigido. Nas restrições de dose máxima, a folga é o máximo permitido menos a dose recebida.

Estão no limite a dose mínima na borda do tumor e as doses máximas na medula espinhal e no pulmão, pois as linhas 2, 6 e 7 apresentam folga zero. O centro recebe 65,5 Gy, ficando 5,5 Gy acima do mínimo e 0,5 Gy abaixo do máximo.

Tarefa 3 – O preço de cada limite

Como o problema é de minimização, melhorar o resultado significa diminuir a dose média no tecido sadio. No plano original, essa dose é de 5,50 Gy. A coluna *dual price* do relatório indica quanto o resultado melhora quando aumentamos em uma unidade o limite de uma restrição, mantendo os demais limites fixos. Neste modelo, essa unidade é 1 Gy.

Um *dual price* positivo representa um ganho. Por exemplo, o *dual price* da medula é +0,10. Ao aumentar seu limite de 45 para 46 Gy, a dose média mínima no tecido sadio diminui de 5,50 para 5,40 Gy. Portanto, o *dual price* é positivo, mas a mudança na função objetivo é negativa,

$$\Delta Z = 5{,}40 - 5{,}50 = -0{,}10 \text{ Gy}.$$

Isso é uma melhora, pois conseguimos uma dose menor no tecido sadio.

Um *dual price* negativo indica o efeito contrário. Na restrição da borda, o valor −0,30 significa que exigir mais dose nessa região aumenta a dose média mínima no tecido sadio à taxa de 0,30 Gy por Gy adicional exigido. Assim, para um aumento do limite, um *dual price* positivo reduz o valor mínimo da função objetivo e um *dual price* negativo aumenta esse valor.

Essas taxas valem dentro do intervalo de sensibilidade, alterando um limite por vez. Esse intervalo informa até quanto podemos modificar o limite usando o mesmo *dual price*. A mudança completa de 1 Gy na borda ultrapassa esse intervalo, como explicado no item (a).

Linha	**Limite alterado**	***dual price* (Gy/Gy)**
2	Dose mínima na borda do tumor	−0,30
6	Dose máxima na medula espinhal	+0,10
7	Dose média máxima no pulmão	+0,40

Item (a)

Quanto custa, em dose média no tecido sadio, 1 Gy a mais de dose mínima na borda do tumor?

Elevar a dose mínima na borda de 60 para 61 Gy aumenta a dose média no tecido sadio. O *dual price* da linha 2, −0,30, indica uma taxa inicial de 0,30 Gy por Gy adicional exigido. Por essa taxa, a dose no tecido sadio passaria de 5,50 para 5,80 Gy.

Essa estimativa depende do intervalo de validade do *dual price*. Neste caso, o centro do tumor já recebe 65,5 Gy e só pode chegar a 66 Gy. Para determinar até quando a taxa vale, calculamos o aumento na borda que consome essa folga de 0,5 Gy.

Seja t o aumento, em Gy, da dose mínima exigida na borda. Mantendo a borda, a medula e o pulmão nos respectivos limites, como na solução original, e $x_C = 0$, resolvemos o sistema

$$\begin{cases} 0{,}6x_A + 0{,}5x_B + 0{,}4x_D = 60 + t, \\ 0{,}2x_A + 0{,}6x_B + 0{,}2x_D = 45, \\ 0{,}3x_A + 0{,}1x_B + 0{,}1x_D = 20. \end{cases}$$

As intensidades resultantes são

$$x_A = 42{,}5 - 2t, \qquad x_B = 55 - 2t, \qquad x_D = 17{,}5 + 8t.$$

Substituindo esses valores na expressão da dose no centro, obtemos

$$\begin{aligned} D_{\text{centro}} &= 0{,}6(42{,}5 - 2t) + 0{,}6(55 - 2t) + 0{,}4(17{,}5 + 8t) \\ &= 65{,}5 + 0{,}8t. \end{aligned}$$

Como essa dose deve ser menor ou igual a 66 Gy,

$$65{,}5 + 0{,}8t \leq 66 \quad \Longrightarrow \quad t \leq \frac{0{,}5}{0{,}8} = \boxed{0{,}625 \text{ Gy}}.$$

As demais restrições continuam satisfeitas até esse ponto. Assim, o *dual price* original vale até a exigência na borda chegar a $60 + 0{,}625 = 60{,}625$ Gy. Nesse ponto, o centro atinge seu máximo de 66 Gy. Para aumentar ainda mais a dose na borda, é necessário ajustar os feixes de outra maneira, e a taxa de custo muda.

O aumento completo de 60 para 61 Gy ultrapassa esse intervalo. A reotimização fornece 5,90 Gy no tecido sadio, um custo efetivo de $5{,}90 - 5{,}50 = \mathbf{0{,}40}$ Gy. O aumento permitido de 0,625 Gy pode ser conferido na análise de sensibilidade da linha 2 do modelo original, na coluna `Allowable Increase`.

Range Report - Lingo1

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
XA	0.4000000E-01	0.3846154E-01	INFINITY
XB	0.5000000E-01	0.3333333E-01	INFINITY
XC	0.8000000E-01	INFINITY	0.1500000
XD	0.6000000E-01	INFINITY	0.2222222E-01

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	60.00000	0.6250000	2.187500
3	66.00000	INFINITY	6.000000
4	60.00000	5.500000	INFINITY
5	66.00000	INFINITY	0.5000000
6	45.00000	1.666667	18.33333
7	20.00000	1.346154	6.071429

Figura 3: Análise de sensibilidade do modelo original. Na linha 2, o aumento permitido para a dose mínima na borda é de 0,625 Gy.

O aumento da exigência na borda eleva o valor de Z, o que representa uma piora em um problema de minimização. Isso sugere verificar o efeito contrário, reduzindo essa exigência. Os testes realizados no LINDO confirmaram a redução de Z. O próprio relatório permite explicar esse comportamento. Na linha 2, a coluna `Allowable Decrease` indica que o limite pode diminuir em até 2,1875 Gy mantendo o *dual price* original. Assim,

reduzir a dose mínima na borda de 60 para 59 Gy, mantendo os demais limites fixos, reduz a dose média no tecido sadio em 0,30 Gy,

$$Z = 5{,}50 - 0{,}30 = 5{,}20 \text{ Gy}.$$

Essa melhora no objetivo depende de aceitar uma exigência menor de dose na borda do tumor, alterando o requisito original do problema.

Item (b)

Quanto se ganha afrouxando o limite da medula em 1 Gy? E o do pulmão?

Afrouxar o limite significa permitir mais dose no órgão. Como os *dual price* das linhas 6 e 7 são positivos, esse aumento permite reduzir a dose média mínima no tecido sadio. Consideramos cada mudança separadamente, mantendo os demais limites do modelo original.

Na medula, o *dual price* da linha 6 é +0,10 Gy/Gy. Aumentar o limite de 45 para 46 Gy proporciona um ganho de **0,10 Gy** no tecido sadio, cuja dose média passa a

$$Z = 5{,}50 - 0{,}10(1) = \boxed{5{,}40 \text{ Gy}}.$$

No pulmão, o *dual price* da linha 7 é +0,40 Gy/Gy. Aumentar o limite de 20 para 21 Gy proporciona um ganho de **0,40 Gy** no tecido sadio, cuja dose média passa a

$$Z = 5{,}50 - 0{,}40(1) = \boxed{5{,}10 \text{ Gy}}.$$

Item (c)

Se o médico pudesse negociar 1 Gy em um dos dois limites, qual escolheria? Até quantos Gy essa conta vale?

Pelo objetivo do modelo, escolheria aumentar o limite do **pulmão**. O ganho de 0,40 Gy na dose média do tecido sadio é quatro vezes maior que o ganho de 0,10 Gy obtido ao aumentar o limite da medula.

Para saber até quando essa taxa vale, consultamos a linha 7 da análise de sensibilidade. O limite atual é 20 Gy e o aumento permitido é 1,346154 Gy. Assim, a redução de 0,40 Gy no tecido sadio por Gy adicional permitido no pulmão vale até o limite pulmonar chegar a

$$20 + 1{,}346154 \approx \boxed{21{,}3462 \text{ Gy}}.$$

Portanto, podemos usar o mesmo *dual price* para um aumento total de até **1,3462 Gy**, mantendo os demais limites fixos. Nesse ponto, o feixe D chega à intensidade zero. Para aumentos maiores, é necessário resolver novamente o modelo para determinar o novo ganho.

Tarefa 4 – O feixe que ficou de fora

Item (a)

O `REDUCED COST` do feixe C é $0{,}15$, maior que seu próprio coeficiente ($0{,}08$). Que melhoria no tecido sadio faria o feixe C entrar no plano?

Como o problema é de minimização, o custo reduzido de 0,15 indica quanto o coeficiente de C na função objetivo precisa diminuir para que esse feixe possa participar de uma solução ótima. O coeficiente atual é 0,08 Gy no tecido sadio por unidade de intensidade. Portanto, ele precisaria chegar a

$$0{,}08 - 0{,}15 = \boxed{-0{,}07 \text{ Gy por unidade de intensidade}}.$$

Nesse valor, C pode entrar em uma solução ótima alternativa. Abaixo dele, seu uso passa a ser vantajoso. Isso exigiria que o feixe reduzisse a dose no tecido sadio, algo incompatível com a deposição de dose representada pelo modelo. Mesmo reduzir seu coeficiente a zero seria insuficiente.

Item (b)

Decomponha o $0{,}15$ usando a coluna de C e os *dual price*. Quanto vale a dose entregue à borda e quanto custam as doses na medula e no pulmão? Qual é o verdadeiro obstáculo do feixe C?

Cada unidade de intensidade de C entrega 0,9 Gy à borda e deposita 0,2 Gy na medula, 0,8 Gy no pulmão e 0,08 Gy no tecido sadio. Usando os *dual price*, expressamos os benefícios e custos em dose média equivalente no tecido sadio por unidade de intensidade de C.

Contribuição	**Cálculo**	**Efeito (Gy/unidade)**
Benefício na borda	$0{,}9 \times 0{,}30$	$-0{,}27$
Custo na medula	$0{,}2 \times 0{,}10$	$+0{,}02$
Custo no pulmão	$0{,}8 \times 0{,}40$	$+0{,}32$
Dose direta no tecido sadio	$0{,}08$	$+0{,}08$

O benefício na borda é subtraído porque essa dose ajuda a cumprir a exigência mínima do tumor. As doses na medula e no pulmão consomem limites já atingidos e entram como custos. As demais restrições têm *dual price* zero. Assim,

$$\text{Custo reduzido de C} = 0{,}08 - 0{,}27 + 0{,}02 + 0{,}32 = \boxed{0{,}15 \text{ Gy por unidade de intensidade}}.$$

O principal obstáculo é a **dose depositada no pulmão**. Seu custo equivalente de 0,32 Gy já supera o benefício de 0,27 Gy na borda. Somados os custos da medula e do tecido sadio, o feixe C piora o valor da função objetivo.

Tarefa 5 – Um pulmão frágil

Item (a)

Com limite de 18 Gy e de 15 Gy, qual a dose média no tecido sadio? Use só o relatório.

Na linha 7 do relatório, o limite pulmonar original é 20 Gy e o *dual price* é +0,40. Portanto, reduzir esse limite aumenta a dose média mínima no tecido sadio em 0,40 Gy por Gy retirado do limite pulmonar, mantendo as demais exigências fixas.

A coluna `Allowable Decrease` da Figura 3 permite uma redução de até 6,071429 Gy. As reduções para 18 Gy e 15 Gy são de 2 Gy e 5 Gy, respectivamente, e estão dentro desse intervalo. Assim, podemos usar o relatório original, sem resolver novamente o modelo.

Para o limite de **18 Gy**, a dose média no tecido sadio é

$$Z = 5{,}50 + 0{,}40(20 - 18) = \boxed{6{,}30 \text{ Gy}}.$$

Para o limite de **15 Gy**, essa dose passa a ser

$$Z = 5{,}50 + 0{,}40(20 - 15) = \boxed{7{,}50 \text{ Gy}}.$$

Item (b)

Com 12 Gy, o que o LINDO responde? O que isso significa para o tratamento?

Ao reduzir o limite pulmonar para 12 Gy, o programa apresenta o estado `Infeasible` e a mensagem `No feasible solution found`. Isso significa que nenhuma combinação dos quatro feixes atende simultaneamente às doses exigidas no tumor, ao limite de 45 Gy na medula e ao limite de 12 Gy no pulmão. Portanto, o plano de tratamento é inviável nas condições desse modelo.

O valor 8,25 exibido em `Objective` pertence a uma tentativa que viola restrições e não representa a dose de um plano viável.

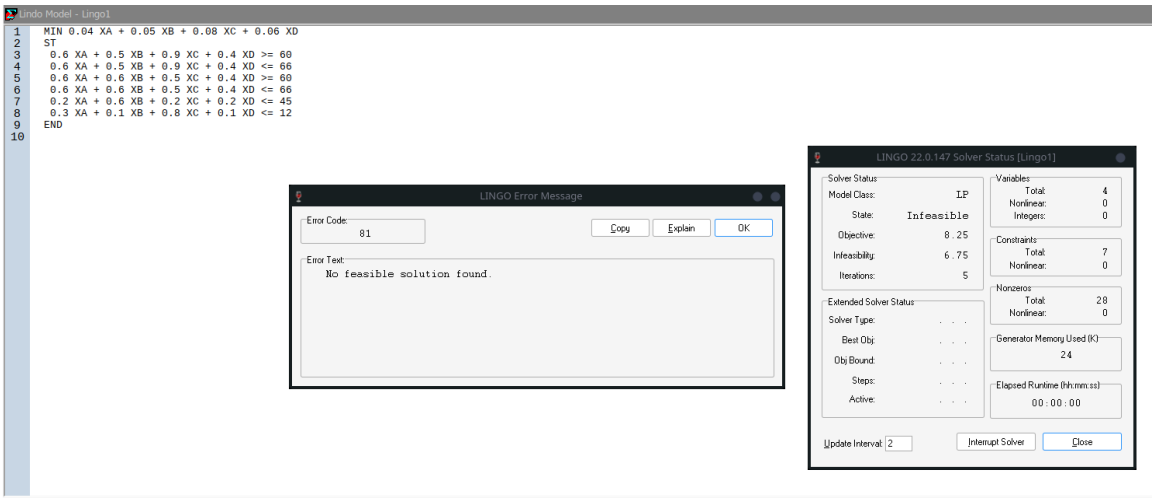


Figura 4: Execução do modelo PPL no LINDO com limite de 12 Gy no pulmão. O programa indica que não há solução viável.

Item (c)

Qual a menor dose no pulmão com que ainda se trata o tumor (60 Gy, medula até 45 Gy)? Monte e resolva no LINDO o PPL que responde a essa pergunta.

Para descobrir a menor dose média possível no pulmão, usamos os coeficientes da linha do pulmão na tabela do enunciado para montar a nova função objetivo,

$$\min D_{\text{pulmão}} = 0{,}3x_A + 0{,}1x_B + 0{,}8x_C + 0{,}1x_D.$$

As variáveis continuam representando as intensidades não negativas dos quatro feixes. Mantemos as doses na borda e no centro entre 60 e 66 Gy, conforme o problema original, e a medula com no máximo 45 Gy. Essas restrições garantem que o plano atenda às exigências do tumor e da medula enquanto a dose no pulmão é minimizada.

Retiramos a restrição que fixava um máximo para o pulmão, pois agora queremos que o programa encontre sua menor dose possível. No LINDO, o novo modelo é

```
MIN 0.3 XA + 0.1 XB + 0.8 XC + 0.1 XD
ST
 0.6 XA + 0.5 XB + 0.9 XC + 0.4 XD >= 60
 0.6 XA + 0.5 XB + 0.9 XC + 0.4 XD <= 66
 0.6 XA + 0.6 XB + 0.5 XC + 0.4 XD >= 60
 0.6 XA + 0.6 XB + 0.5 XC + 0.4 XD <= 66
 0.2 XA + 0.6 XB + 0.2 XC + 0.2 XD <= 45
END
```

A solução ótima indica que a menor dose média no pulmão é de aproximadamente 13,93 Gy, respeitando as exigências do tumor e o limite da medula.

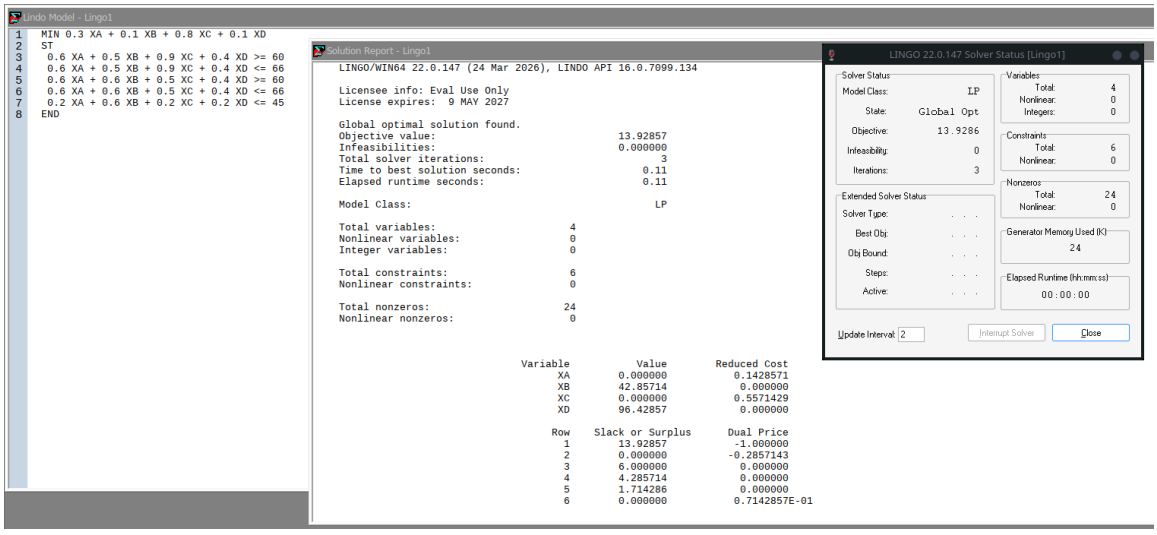


Figura 5: Solução do PPL que minimiza a dose média no pulmão.

Item (d)

Faça o gráfico da dose média no tecido sadio em função do limite do pulmão, desse mínimo até 26 Gy.

Para construir o gráfico, usamos o modelo original, que minimiza a dose média no tecido sadio, variando apenas o limite pulmonar. Com esse limite em 26 Gy, o LINDO fornece $Z = 4{,}444444$ Gy e *dual price* de 0,1111111 na linha 7.

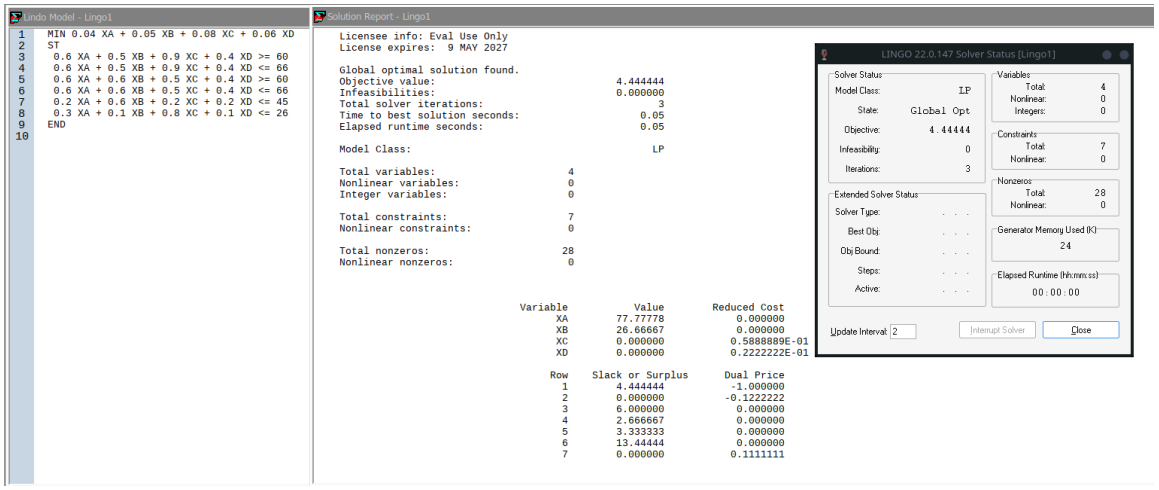


Figura 6: Solução ótima com limite pulmonar de 26 Gy.

No relatório original, o limite de 20 Gy pode diminuir em 6,071429 Gy ou aumentar em 1,346154 Gy. Nesse intervalo, a dose ótima no tecido sadio é calculada por

$$Z(L) = 5{,}50 - 0{,}40(L - 20), \qquad 13{,}928571 \le L \le 21{,}346154,$$

onde L representa o limite pulmonar, em Gy.

Já no relatório com limite de 26 Gy, a linha 7 apresenta `Allowable Decrease` de 4,653846 Gy. Portanto, o novo *dual price* vale desde $26 - 4{,}653846 = 21{,}346154$ Gy, ligando-se ao primeiro intervalo. Para esse segundo trecho,

$$Z(L) \approx 4{,}444444 + 0{,}1111111(26 - L), \qquad 21{,}346154 \le L \le 26.$$

Os valores estão arredondados conforme os relatórios.

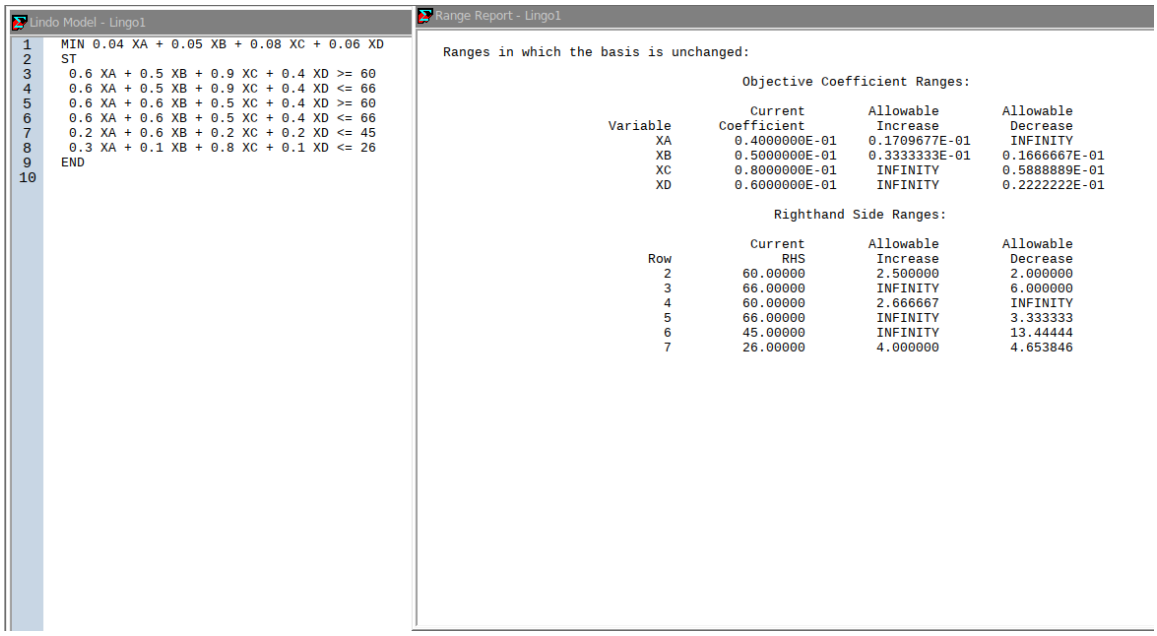


Figura 7: Análise de sensibilidade com limite pulmonar de 26 Gy.

Como cada intervalo tem uma taxa constante, o gráfico é formado por dois segmentos de reta. Os extremos usados são

Limite pulmonar (Gy)	**Dose ótima no tecido sadio (Gy)**
13,928571	7,928571
21,346154	4,961538
26,000000	4,444444

Os dois primeiros valores de dose foram calculados pela expressão do primeiro trecho, e o último veio da execução com 26 Gy. O script em Python usa o Seaborn apenas para representar esses pontos e ligá-los com segmentos de reta.

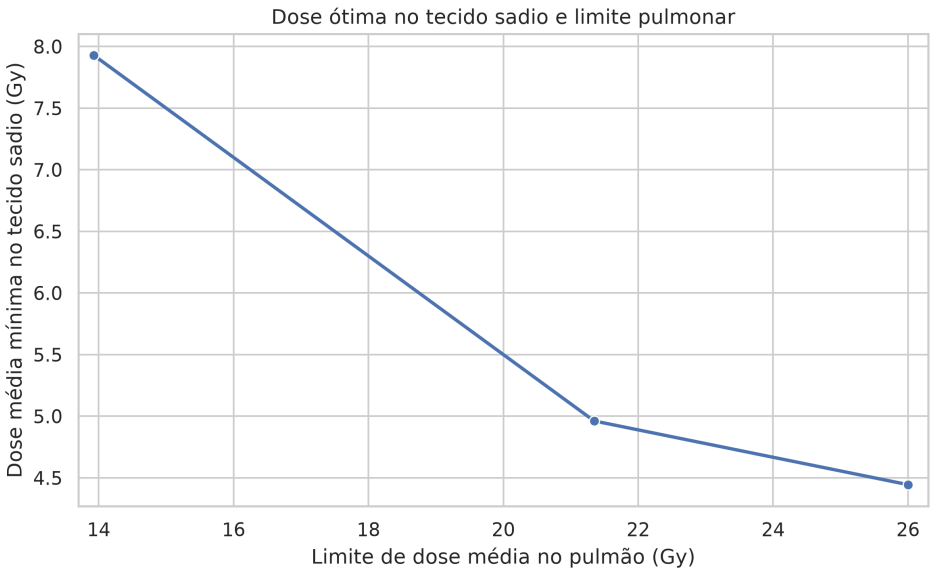


Figura 8: Dose média mínima no tecido sadio em função do limite pulmonar.

A dose ótima no tecido sadio diminui conforme o limite pulmonar aumenta. A mudança de inclinação em aproximadamente 21,3462 Gy corresponde à redução do ganho por Gy adicional permitido no pulmão, de 0,40 para aproximadamente 0,1111111 Gy.

Tarefa 6 – A medula e a dose no tumor

Item (a)

O limite da medula sobe para 50 Gy. O relatório garante quanto se ganha? Rode no LINDO e compare com a conta pelo *dual price*.

No modelo original, o *dual price* da medula é +0,10 Gy/Gy. Aplicá-lo ao aumento de 45 para 50 Gy daria a estimativa

$$Z_{\text{estimado}} = 5{,}50 - 0{,}10(50 - 45) = 5{,}00 \text{ Gy}.$$

Porém, a linha 6 do relatório de sensibilidade original permite um aumento de apenas 1,666667 Gy. Assim, o ganho garantido por essa taxa é de aproximadamente $0{,}10 \times 1{,}666667 = 0{,}166667$ Gy, ao elevar o limite até 46,666667 Gy. O relatório não garante que a taxa continue válida até 50 Gy.

Alterando apenas o limite da medula para 50 Gy e mantendo o pulmão com limite de 20 Gy, o LINDO encontra $Z = 5{,}333333$ Gy. O ganho efetivo em relação ao plano original é

$$\boxed{5{,}50 - 5{,}333333 = 0{,}166667 \text{ Gy}}.$$

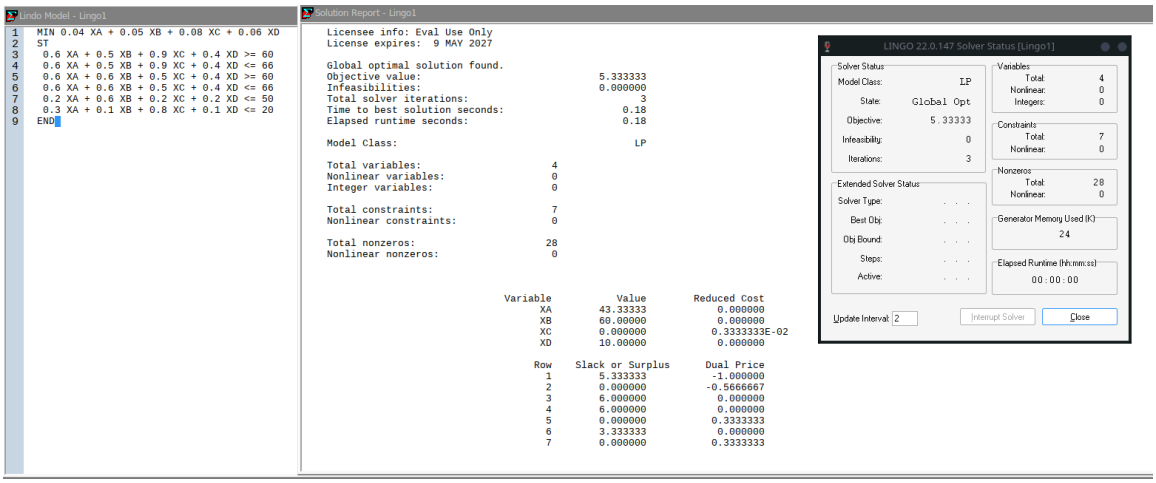


Figura 9: Solução ótima com limite de 50 Gy na medula.

Na nova solução, a medula apresenta folga de 3,333333 Gy na linha 6, recebendo apenas 46,666667 Gy. Já o centro do tumor atinge o máximo de 66 Gy, com folga zero na linha 5. Portanto, permitir 50 Gy na medula não produz ganho adicional além daquele obtido ao chegar a 46,666667 Gy, pois o limite do centro passa a restringir a melhora.

Item (b)

E se o limite da medula fosse 25 Gy?

Reduzir o limite da medula de 45 para 25 Gy representa uma diminuição de 20 Gy. A coluna `Allowable Decrease` da linha 6 do relatório original permite apenas 18,33333

Gy. Portanto, o *dual price* original não pode ser usado para calcular o resultado dessa alteração completa.

Ao resolver novamente o modelo com a medula limitada a 25 Gy e o pulmão a 20 Gy, o LINDO apresenta `Infeasible` e a mensagem `No feasible solution found`. Nenhuma combinação dos quatro feixes consegue atender simultaneamente às doses exigidas no tumor e aos limites desses dois órgãos. Assim, o plano é inviável nas condições propostas. O valor 5 exibido em `Objective` corresponde a uma tentativa que viola restrições e não constitui uma solução válida.

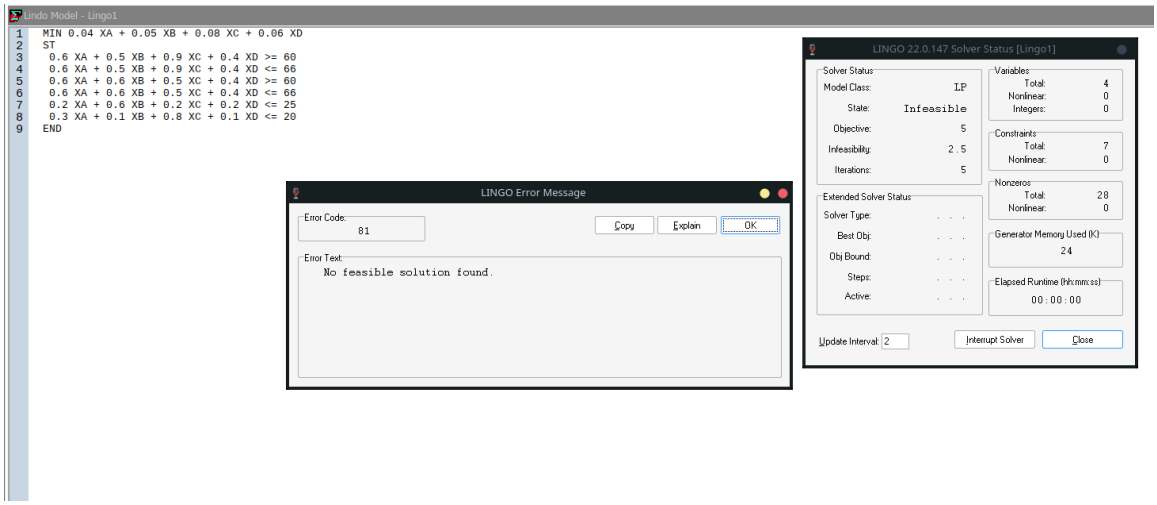


Figura 10: Inviabilidade do modelo com limite de 25 Gy na medula.

Item (c)

O radioterapeuta quer subir a dose mínima no tumor (borda e centro) para 62 Gy, mantendo o máximo de 66 Gy. Estime pelo relatório e rode no LINDO. Por que o resultado é pior que a estimativa?

No relatório original, o *dual price* da dose mínima na borda é $-0{,}30$, e o da dose mínima no centro é zero. Para um aumento de 2 Gy em cada mínimo, a estimativa é

$$Z_{\text{estimado}} = 5{,}50 - (-0{,}30)(2) - (0)(2) = \boxed{6{,}10 \text{ Gy}}.$$

Ao resolver o modelo com os dois mínimos em 62 Gy, mantendo a medula em até 45 Gy e o pulmão em até 20 Gy, o LINDO encontra $Z = 6{,}466667$ Gy. A dose média no tecido sadio fica, portanto, $6{,}466667 - 6{,}10 = \mathbf{0{,}366667}$ Gy acima da estimativa.

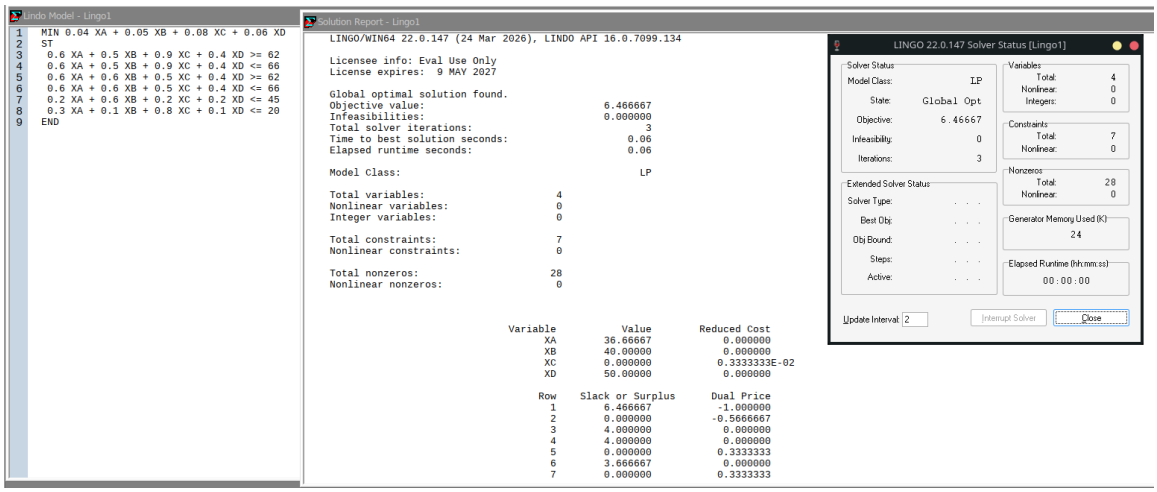


Figura 11: Solução com doses mínimas de 62 Gy na borda e no centro do tumor.

A estimativa usa as taxas da solução original, mas elas não permanecem válidas durante todo o aumento. Conforme calculado na Tarefa 3, ao aumentar a exigência na borda em 0,625 Gy, o centro já atinge seu máximo de 66 Gy. Elevar também o mínimo do centro não altera esse obstáculo, pois a dose recebida já é superior ao novo mínimo de 62 Gy.

Para continuar elevando a dose na borda sem ultrapassar 66 Gy no centro, o programa precisa ajustar os feixes com um custo maior. Isso aparece no novo relatório, em que o *dual price* da linha 2 passa de $-0{,}30$ para aproximadamente $-0{,}566667$. A linha 5 tem folga zero, confirmando que o centro está no máximo, enquanto a linha 4 tem folga de 4 Gy em relação ao mínimo de 62 Gy. Por isso, o resultado é pior que a estimativa inicial.

Tarefa 7 – A recomendação

O limite pulmonar mais encarece o plano, com custo marginal de 0,40 Gy/Gy.
O feixe C fica de fora pela alta dose no pulmão, que supera seu benefício no tumor.
Proteger mais um pulmão frágil aumenta a dose média mínima no tecido sadio.
Abaixo de 13,93 Gy no pulmão, aproximadamente, o modelo torna-se inviável.
O PPL não decide quais riscos clínicos são aceitáveis nem se o tratamento deve ser realizado. Essas decisões cabem à equipe médica.